

수학 확률과통계 · 확률 · 심화 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1

주머니에 1, 2, 3, 4, 5, 6이 적힌 공이 각각 하나씩 들어 있다. 이 주머니에서 공을 하나 꺼내어 번호를 확인한 뒤 다시 넣는 시행을 5번 반복하여 나온 수를 순서대로 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 라 하자. 사건 A 를 “

X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 중 서로 다른 수가 정확히 3개이고, 그 3개의 수의 합이 10이다.”라고 하고, 사건 B 를 “ $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$ 가 홀수이다.”라고 하자. 조건부확률 $P(B \mid A)$ 의 값은?

1. $\frac{17}{40}$
2. $\frac{9}{20}$
3. $\frac{19}{40}$
4. $\frac{1}{2}$
5. $\frac{21}{40}$

[심화] 2

서로 구별되는 8개의 자리 중 5개를 골라 빨간 공 3개와 파란 공 2개를 놓는다. 단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고, 선택되지 않은 자리는 비워 둔다. 모든 배치를 같은 가능성으로 택한다. 다음 조건을 만족할 확률은?

조건: 빨간 공이 놓인 자리의 번호의 합은 짝수이고, 파란 공이 놓인 두 자리의 번호의 차는 3 이상이다.

자리 번호는 왼쪽부터 1, 2, $\dots$, 8이다.

1. $\frac{5}{28}$
2. $\frac{14}{13}$
3. $\frac{56}{1}$
4. $\frac{4}{15}$
5. $\frac{15}{56}$

[심화] 3

다음 표는 어느 동아리의 12명에 대한 두 속성 C , D 의 보유 여부를 나타낸 것이다.

	D 보유	D 미보유
C 보유	3명	2명
C 미보유	4명	3명

이 12명 중에서 임의로 5명을 동시에 뽑는다. 뽑힌 5명 중 C 를 보유한 사람이 정확히 2명이라는 조건하에서, D 를 보유한 사람이 정확히 3명일 확률은?

1. $\frac{9}{28}$
2. $\frac{14}{11}$
3. $\frac{3}{28}$
4. $\frac{7}{13}$
5. $\frac{13}{28}$

[심화] 4

한 개의 동전을 계속 던져 앞면이 나오면 $+1$, 뒷면이 나오면 -1 만큼 점수가 변한다. 처음 점수는 0이고, 6번 던진 뒤 점수가 다시 0이 되는 경우만 생각한다. 이 조건하에서, 1번째부터 6번째까지의 점수 중 최댓값이 2인 확률은?

1. $\frac{1}{5}$
2. $\frac{1}{4}$
3. $\frac{3}{10}$
4. $\frac{2}{5}$
5. $\frac{1}{2}$

[심화] 5

상자 A에는 흰 공 4개, 검은 공 2개가 있고, 상자 B에는 흰 공 1개, 검은 공 5개가 있다. 먼저 상자 A에서 임의로 2개를 동시에 꺼내 상자 B로 옮긴다. 이어서 상자 B에서 임의로 3개를 동시에 꺼낸다. 마지막에 꺼낸 3개 중 흰 공이 정확히 2개일 확률은?

1. $\frac{23}{140}$
2. $\frac{6}{35}$
3. $\frac{28}{13}$
4. $\frac{70}{27}$
5. $\frac{27}{140}$

[심화] 6

숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 서로 다른 4개를 사용하여 네 자리 자연수를 만든다. 모든 가능한 네 자리 자연수를 같은 가능성으로 택한다. 택한 수가 3의 배수라는 조건하에서, 그 수가 5의 배수일 확률은?

1. $\frac{5}{24}$
2. $\frac{1}{4}$
3. $\frac{4}{7}$
4. $\frac{24}{1}$
5. $\frac{3}{8}$

[심화] 7

서로 구별되는 남학생 4명과 여학생 4명을 일렬로 세운다. 모든 배열을 같은 가능성으로 택한다. 남학생끼리 이웃한 쌍이 정확히 1쌍이고, 여학생끼리 이웃한 쌍도 정확히 1쌍일 확률은? 여기서 이웃한 쌍의 수는 인접한 두 자리의 양끝 사람이 모두 해당 성별인 경우의 개수이다.

1. $\frac{1}{7}$
2. $\frac{6}{35}$
3. $\frac{1}{5}$
4. $\frac{5}{8}$
5. $\frac{35}{9}$

[심화] 8

두 주사위를 동시에 던지는 시행을 반복한다. 한 시행에서 나온 두 눈의 합이 7이면 성공, 4이면 실패, 그 밖의 경우이면 아무 일도 일어나지 않은 것으로 보고 다음 시행을 계속한다. 성공 또는 실패가 처음 발생하면 시행을 멈춘다. 이때 멈추기 전까지 “두 눈의 곱이 짝수”인 시행이 정확히 2번 있었고, 마지막에는 성공으로 멈출 확률은?

1. $\frac{125}{4096}$
 $\frac{375}{625}$
2. $\frac{8192}{625}$
3. $\frac{12288}{125}$
4. $\frac{2304}{625}$
5. $\frac{9216}{625}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.